

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Московский технический университет связи и информатики
Кафедра «ЭКОЛОГИЯ»

Курс лекций по дисциплине:
«ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ»
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Лекция № 1

Курбатов Валерий Александрович к.ф.-м.н., доцент

v.a.kurbatov@mtuci.ru

Москва 2026 год

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Федоркина, И. А. Экология. Техносферная безопасность : учебное пособие / И. А. Федоркина, В. В. Ерофеева, В. А. Курбатов. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. – 202 с. – ISBN 978-5-4497-4469-2. – DOI 10.23682/152726. – EDN KJGFYL. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82796495>
2. Стадницкий, Г. В. Экология : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, 2017. — 296 с. — ISBN 978-5-93808-301-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/67359.html>
3. Небел, Бернард. Наука об окружающей среде. Как устроен мир = Environmental Science. The May the World Works : [учебник] : в 2-х т. / Б. Небел ; пер. с англ.: М. В. Зубков, Д. А. Петелин, Т. И. Тарасова. - Москва : Мир, 1993 - . - ISBN 5-03-002975-3. - Текст : непосредственный. Т. 1. - 1993. - 420 с. : ил. - ISBN 5-03-002974-5
4. Небел, Бернард. Наука об окружающей среде. Как устроен мир = Environmental Science. The May the World Works : в 2-х т. : пер. с англ. / Б. Небел ; пер. с англ. М. В. Зубков [и др.]. - Москва : Мир, 1993. - Текст : непосредственный. Т. 2. - 1993. - 336 с. : ил. - ISBN 5-03-002976-1. - ISBN 5-03-002974-5. - ISBN 0-13-282203-2
5. Вернадский, В.И. Биосфера /В.И.Вернадский. – М.: Мысль, 1967. – 423 с.
6. Вернадский, В.И. Живое вещество /В.И.Вернадский. – М.: Наука, 1978. - 358с.

План лекции № 1.

I. Введение.

- 1.1 Основные понятия и определения
- 1.2 Задачи информационной экологии

II. Основы информационной экологии

- 2.1. Биосфера и её эволюция
- 2.2 Жизнь как термодинамический процесс.
- 2.3 Экологические факторы и их воздействие на ОС.
- 2.4. Абиотические факторы
- 2.5. Биотические факторы
- 2.6. Экологическая ниша (ЭН)
- 2.7. Популяция, её структура и динамика
- 2.8. Понятие об экологической системе (экосистеме)
- 2.9. Организация элементов в живых и неживых системах
- 2.10. Изменение энергии и вещества в организмах
- 2.11. Принципы функционирования экологической системы
- 2.12. Устойчивость экологической системы
- 2.13. Основные законы экологии
- 2.14. Критерии оценки состояния ОС
- 2.15 Ущерб от загрязнения окружающей среды

III. Промышленное производство и его влияние на окружающую среду.

Вопросы информационной экологии

- 3.1 Загрязнение атмосферы
- 3.2. Очистка атмосферы
- 3.3. Загрязнение водного бассейна
- 3.4. Очистка сточных вод от примесей
- 3.5. Загрязнение литосферы
- 3.6. Электромагнитное загрязнение. Меры защиты от ЭМП
- 3.7. Правовые основы информационной экологии
- 3.8. Экологический мониторинг (ЭМ)
- 3.9. Задачи информационной экологии в работе инженера промышленного производства
- 3.10. Принципы проектирования и разработки экологически чистых технологий
- 3.11 Экологически чистые источники энергии

1. Основные понятия и определения информационной экологии

Экология (ЭКЛ) с греческого: «ойкос» - жилище, дом, местопребывание.

Этот термин был предложен Э. Геккелем в 1866г. Первоначально термин применялся при обозначении взаимосвязей между растительными и животными сообществами.

В 1960-е гг. стало общепризнанным, что *экологические принципы* относятся не только к животным и растениям, они *применимы также и к человеку*. Область ЭКЛ, изучающая экологические принципы применительно к развитию человеческого общества называют охраной окружающей среды (ООС), т.е. ООС может рассматриваться как один из разделов ЭКЛ.

Обязательный вузовский курс охраны природы был введен в МГУ в 1948г.

В настоящее время понятие ЭКЛ имеет широкий спектр определений в зависимости от объектов (особь, стая, сообщество) и предметов (взаимодействие) исследования. В этой связи существуют различные толкования термина ЭКЛ:

1. Экология – общенаучный подход к проблемам взаимодействия живых организмов и ОС, т.е. биосистем (*живые организмы – среда*).
2. Экология – биологическая наука, изучающая живые системы, их взаимодействие между собой и с ОС (*система – система – среда*).
3. Экология – совокупность научных и практических проблем взаимоотношений человека и природы (*человек – природа*).
4. Экология – комплексная наука, синтезирующая данные естественных и общественных наук об обществе и взаимодействии его с природой.

ЭКЛ как науку можно рассматривать с динамических и аналитических позиций. Появляется общая ЭКЛ (биоэкология), геоэкология (ЭКЛ пресных вод, моря, суши, крайнего Севера), прикладная ЭКЛ (промышленная ЭКЛ, инженерная ЭКЛ), социальная ЭКЛ (экология личности, человеческой культуры), аутЭКЛ (индивидуальные организмы или отдельные виды) и т.д. Составляющей социальной ЭКЛ является ЭКЛ человека.

1.2. Задачи информационной экологии

Основной задачей **информационной экологии** на современном этапе является детальное изучение количественными методами основ структуры и функционирования природных и созданных человеком экосистем (ЭС). При этом создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Окружающая нас природа не является случайным сочетанием живых существ, она представляет собой устойчивую структуру, сложившуюся в процессе эволюции мира.

2 Основы общей экологии

2.1. Биосфера и её эволюция

По В.И. Вернадскому (1863 – 1945) биосфера (БС) – оболочка Земли, включающая область распространения живого вещества и само это вещество. БС возникла ≈ 4 млрд. лет назад и есть не просто сочетание абиотической (неживой) области распространения живого вещества, но и их тесное взаимодействие.

Живое вещество рассматривается Вернадским как носитель свободной энергии в БС.

Органическая жизнь сосредоточена в *литосфере* (верхняя часть твердой поверхности земной коры), в *гидросфере* (озера, реки, моря и Мировой океан), например в Тихом океане жизнь встречается на глубинах 10-11 км. А также в *тропосфере* (нижние слои газообразной оболочки земного шара - атмосферы).

Нижняя граница БС проходит на 2-3 км ниже уровня суши и на 1-2 км ниже дна океана.

Верхняя граница – защитный озоновый слой на высоте 20 – 25км, выше которого УФ часть солнечного спектра исключает существование жизни.

Т.е. толщина **БС** составляет около 40км.

К **БС** относится и человеческое общество с его производством.

Развитие техники приводит к формированию после первичной **БС** новой природнотехнической среды (*биотехносферы*). Техника определяет качественно новый этап развития **БС**. Развитие техники изменяет параметры **БС**, но не целенаправленно (м.б. загрязнение).

Развитие общества приводит к постепенному превращению **БС** в *ноосферу*.

Ноосфера - закономерный и неизбежный этап развития (**БС** → биотехносфера → ноосфера) – этап разумного регулирования взаимоотношений человека и природы. Человек целенаправленно воздействует на **БС**.

2.2. Жизнь как термодинамический процесс

Жизнь есть особая форма существования и движения материи, высшая по отношению к физической и химической формам.

Ф. Энгельс определял жизнь как способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен их с окружающей внешней природой.

Поток солнечной энергии воспринимается молекулами живых клеток и преобразуется в энергию химических связей. Создаваемые таким образом (например, при фотосинтезе) химические вещества переходят от одних организмов к другим: от растений к растительноядным животным, от них к плотоядным животным первого порядка, затем второго порядка и т.д. Этот переход рассматривается как последовательный упорядоченный поток вещества и энергии.

Если t тела $\uparrow$ или $\downarrow$ ниже t_{OC} , то имеет место градиент (перепад) t . В этом случае t всех элементов системы «тело – среда» стремится к равновесию (выравниванию). В итоге t всех элементов системы выравнивается – наступает термодинамическое равновесие и дальнейшие энергетические процессы становятся невозможны. Такая система находится в состоянии **max** энтропии (*энтропия – мера неопределенности*). Если бы поток солнечной энергии только рассеивался, то жизнь была бы невозможна. Чтобы энтропия не $\uparrow$, организм или система должны извлекать «упорядоченность организации» извне, т.е. поддерживать её против градиента.

Живой организм должен извлекать из **ОС** *негэнтропию*.

Живые организмы способны выполнять работу против выравнивания **t** с **ОС** (по уменьшению энтропии – извлечению *негэнтропии*) за счет сложно организованных молекулярных структур. Для этого система должна получать дополнительную энергию (от Солнца). Живой организм извлекает негэнтропию из пищи. Часть энергии идет на поддержание жизненных процессов, часть передается организмам последующих пищевых уровней. В начале этого потока находится процесс *автотрофного* питания растений – фотосинтез, при котором повышается упорядоченность деградировавших органических и минеральных веществ. При этом энтропия системы уменьшается за счет «даровой» энергии Солнца.

Согласно II-му началу термодинамики энергия любой системы стремится к термодинамическому равновесию, что равнозначно максимальной энтропии – такое возможно, например, при прекращении жизни.

Таким образом, жизнь может рассматриваться как процесс извлечения энергии системой из **ОС**, преобразования и передачи от одного звена к другому.

2.3. Экологические факторы и их действие

Экологический фактор – любое условие среды, способное оказывать прямое или косвенное влияние на живые организмы, хотя бы на протяжении одной из фаз их индивидуального развития.

Экологические факторы среды, влияющие на живые организмы, делятся на 2 категории:

1) факторы неживой природы – абиотические, 2) факторы живой природы – биотические.

Классификация экологических факторов среды

Абиотические	Биотические
Климатические: свет, температура, влага, движение воздуха, давление. Эдафогенные*: механический состав, влагоемкость, воздухопроницаемость, плотность. Орографические: рельеф, высота над уровнем моря, экспозиция склона. Химические: газовый состав воздуха, солевой состав воды, кислотность, состав почвенных растворов.	Фитогенные: растительные организмы. Зоогенные: животные. Микробиогенные: вирусы, простейшие, бактерии, риктерсии. Антропогенные: деятельность человека.

*) от «эдафос» - почва.

Приспособительные реакции организмов к факторам среды определяются степенью постоянства воздействия этих факторов, т.е. их периодичностью. При этом различают первичные, вторичные периодические и непериодические факторы.

К первичным периодическим факторам относят явления, связанные с вращением Земли:

смена времен года, суточная смена освещенности. Все живые объекты на Земле приспособлены к этой периодичности, т.к. она существовала ещё до появления жизни на Земле.

Вторичные периодические факторы – следствие первичных: например, влажность, t , осадки, динамика растительной пищи, содержание растворенных газов в воде.

К непериодическим относятся факторы, не имеющие правильной периодичности. Сюда относят как природные, так и вызванные антропогенными действиями явления – целенаправленное воздействие, а также стихийные бедствия.

2.4. Абиотические факторы

2.4.1. Абиотические факторы наземной среды – совокупность климатических и почвенно-грунтовых факторов, воздействующих как друг на друга, так и на живые существа.

1. *Поступающая от Солнца лучистая энергия*, распространяется в виде электромагнитных волн. Около 99% составляют лучи с длиной волны $0,17 - 4,0$ мкм, в том числе 48% приходится на видимую часть спектра $0,4 - 0,76$ мкм, 45% - на инфракрасную (от $0,75$ мкм до 10^{-3} м) и $\approx 7\%$ - ультрафиолет ($\lambda < 0,4$ мкм). Для жизни преимущественное значение имеет инфракрасный диапазон, а для процесса фотосинтеза – оранжево-красные и ультрафиолетовые диапазоны.

Количество солнечной энергии, попадающей на поверхность Земли $\approx 21 \cdot 10^{23}$ кДж и практически const – *солнечная постоянная*.

Приход солнечной энергии в различные точки поверхности Земли неодинаков и зависит от продолжительности дня, угла падения лучей, прозрачности атмосферы и т.д. Поэтому солнечную постоянную обычно принимают $\approx 0,14$ Дж/см² за 1с.

Земная ось наклонена к плоскости эклиптики и различные участки земного шара получают разное количество солнечной энергии. Например, в арктической зоне – $60,6 \cdot 10^3$ Дж/см² в год, а в умеренно теплой - $344 \cdot 10^3$ Дж/см² в год.

Солнечная энергия не только поглощается поверхностью Земли но и частично отражается. Светлые поверхности отражают интенсивнее, чем темные. От способности к отражению зависит режим t и влажности. Чистый снег отражает $\approx 80 - 95\%$ энергии, загрязненный снег – $40 - 50\%$, чернозем до 5% , сухая светлая почва – $35 - 45\%$, хвойный лес – $10 - 15\%$.

2. *Освещенность земной поверхности* определяется продолжительностью и интенсивностью светового потока. У всех животных существуют циркадные (суточные) периоды активности, связанные со сменой дня и ночи. Растения разделяются на светолюбивые и теневыносливые.

3. *Влажность атмосферного воздуха* связана с насыщением его водяными парами. $\approx 50\%$ влаги концентрируется в нижних слоях атмосферы ($h \leq 1,5 - 2$ км). чем $\uparrow t$, тем $\uparrow$ содержание влаги в воздухе. Разность между тах возможным и реальным насыщением воздуха парами называется дефицитом влажности, который является одним из основных **ЭКЛ** параметров т.к. характеризует сразу и t и влажность.

4. *Осадки* – результат конденсации водяных паров. При конденсации в приземном слое образуются росы и туманы (снег), а в атмосфере облака и атмосферные осадки. Различают гумидные (влажные) и аридные (засушливые) зоны. Мах осадков выпадает в зоне тропических лесов (до 2000 мм/год), в пустынях – 0,18 мм/год. Зоны с количеством осадков ≤ 250 мм/год считаются засушливыми.

5. *Газовый состав атмосферы* относительно const и включает преимущественно азот и кислород с незначительной примесью диоксида углерода и аргона. В верхних слоях атмосферы озоновый слой. Азот – биогенный элемент, участвует в образовании белковых структур организмов. Кислород – обеспечивает окислительные процессы (дыхание). Диоксид углерода – естественный демпфер солнечного и ответного излучения. Озон защищает от УФ излучения Солнца.

6. *Температура на поверхности земного шара* определяется солнечным излучением. Количество тепла прямо пропорционально $\sin$ угла стояния Солнца над горизонтом и чем $\uparrow$ широта местности, тем холоднее климат.

7. *Движение воздушных масс (ветер)* образуется за счет вращения Земли и перепада атмосферного давления. Воздух движется в сторону меньшего давления т.е. от холодных областей к нагретым.

8. *Давление атмосферы*. Нормальным считается давление 1 кПа, (750,1 мм рт. ст.). На земном шаре существуют постоянные области высокого и низкого давления. Давление падает с изменением высоты над поверхностью земли и перед непогодой.

2.4.2. Абиотические факторы почвенного покрова. Почва – рыхлый поверхностный слой суши, способный производить урожай растений. Важнейшее свойство почвы – плодородие, которое определяется её физическими и химическими свойствами

Почва включает твердые, жидкие и газообразные компоненты. Она продукт физического, химического и биологического преобразования, т.е. формируется из горных пород в результате сложного взаимодействия климата, растений, животных и микроорганизмов. Почва постоянно развивается, вследствие чего существует множество её типов.

Одно из важных *физических* свойств почвы - механический состав (содержание частиц разной величины). Установлены 4 градации механического состава: песок, супесь, суглинок и глина.

От механического состава зависит способность удерживать влагу, проникновение корней растений и др. Кроме того, каждый вид почвы характеризуется плотностью, тепловыми и водными свойствами. Большое значение имеет *аэрация* (насыщенность воздухом).

Химические свойства почвы зависят от содержащихся минеральных веществ (в виде ионов) и кислотности. При концентрации ионов водорода близкой к нейтральному значению ($\text{pH} \approx 7$) наблюдается наибольшее видовое разнообразие растений. На известковых и засоленных ($\text{pH} = 8-9$), и на торфяных ($\text{pH} \leq 4$) почвах только специфическая растительность.

Основные биохимические процессы протекают в верхнем слое почвы $\neq \leq 0,4\text{м}$.

2.4.3. Абиотические факторы водной среды. Водная оболочка - *гидросфера* занимает большую часть площади биосферы, только на мировой океан приходится 71% площади.

Водная среда обитания отличается, прежде всего, плотностью и вязкостью. Плотность воды в 800 раз, а вязкость в 55 раз ↑, чем у воздуха. Океан – главный приемник и аккумулятор солнечной энергии, т.к. H_2O обладает высокой теплоемкостью и теплопроводностью.

Наряду с плотностью и вязкостью важными физическими характеристиками являются:

1. Подвижность, т.е. постоянное перемещение водных масс, способствующее относительной гомогенности (однородности) физических и химических характеристик.
2. Температурная стратификация, т.е. изменение t воды по глубине водного объекта.
3. Периодические (годовые, сезонные, суточные) изменения t воды. Самыми ↓ t считается $\approx - 2^{\circ}C$, самыми ↑ $+ 35 - 37^{\circ}C$ (без учета геотермальных вод).

4. Прозрачность, определяющая световой режим под поверхностью. От прозрачности (мутности) зависит фотосинтез органики.

Для живых организмов большое значение имеет соленость, т.е. содержание карбонатов, сульфатов, хлоридов. В пресных водах сульфатов и хлоридов мало и преобладают карбонаты – до 80%. В океане в среднем до 35 г/л солей. В Черном море – 19, в Каспийском ≈ 14 . Преобладают хлориды и сульфаты. В морской воде есть почти вся таблица Менделеева.

Другая характеристика химических свойств воды – присутствие кислорода, обеспечивающего дыхание живых организмов (компрессоры в аквариумах).

Большое значение имеет кислотность, pH (концентрация ионов водорода). Все обитатели воды приспособились к определенному значению pH и при его изменении, например из-за промышленных выбросов, угнетаются, вплоть до гибели.

2.5. Биотические факторы (БФ)

БФ - совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на другие.

Взаимоотношения между животными, растениями, микроорганизмами (*коакции*) делятся на прямые — непосредственное воздействие одних организмов на другие, и косвенные (опосредованные), когда одни организмы своим присутствием меняют режимы абиотических факторов для других организмов.

Например: - растения — сорняки сокращают кормовую базу травоядным животным;

- животные — черви рыхлят почву для растений.

Растительное сообщество влияет на абиотические характеристики среды. Например, абиотические характеристики леса отличаются от абиотических характеристик поля, луга.

Взаимодействия живых организмов делят на *гомотипические* реакции между особями одного вида (стая защищает свою территорию) и *гетеротипические* реакции (коакции) между особями разных видов.

Растения создают первичное органическое вещество, т.е. пищу, которая может вар по количеству, качеству (физиологическому составу) и степени доступности.

Животные и растения обладают избирательностью к составу пищи. Каждому растению необходимы определенные минеральные элементы. Среди животных различают виды, способные питаться одним видом растения или животного (монофаги), многими видами (полифаги), а также более или менее ограниченным ассортиментом кормов (широкие и узкие олигофаги).

Основные взаимоотношения животных - *хищничество* (поедание) и *паразитизм*, когда организм-паразит живет на/в теле организма-хозяина. Паразитизм делят на истинный, когда паразит живет на/в хозяина постоянно и периодический, когда паразит покидает хозяина по собственной воле (из отложенных яиц развивается полноценная особь и покидает тело хозяина).

Другие виды взаимоотношений: *форезия* (перенос одних видов другими), *комменсализм* (сотрапезничество), когда один вид питается остатками пищи другого, *синойкия* – использование одними животными гнезд и нор других, *нейтрализм* (взаимонезависимость совместно обитающих видов), *мутуализм* (способность одних видов развиваться только в присутствии других), *аменсализм* (когда один из видов не может нормально существовать в присутствии другого), *протокооперация* (совместное проживание разных видов с целью защиты от врагов), *интерференция* – непреднамеренное подавление одних видов другими.

Иногда животные служат для растений опылителями и переносчиками семян, а растения служат укрытиями для животных.

С общеэкологических позиций все виды животных и растений (паразиты и хищники, зоофаги и фитофаги) необходимы друг другу. При их взаимодействии осуществляется естественный отбор и приспособительная изменчивость. В естественных условиях один вид не стремится и не может стремиться к уничтожению другого. Исчезновение «врага» из экосистемы может привести к вымиранию вида, на котором развивался этот «враг».

Понятие о лимитирующем факторе. В 1840г. Ю. Либих установил, что для нормального развития организма необходимы не только вещества, находящиеся в достаточном количестве, но необходимо увеличивать содержание веществ, находящихся в минимальном количестве.

Через 70 лет В. Шелфорд установил, что и избыток какого-либо элемента также негативно сказывается на развитии организма.

2.6. Экологическая ниша (ЭН)

Термин предложен Дж. Гриннелем.

Любой живой организм приспособлен (адаптирован) к определенным условиям ОС. Выход параметров ОС за границы толерантности (терпимости) подавляет жизнедеятельность организмов и может вызвать их гибель. *Совокупность* множества *параметров* ОС, определяющих условия существования того или иного вида (преобразование им энергии, обмен информацией с ОС и себе подобными и др.) представляет собой ЭН.

Т.е. ЭН – это совокупность условий жизни (параметров среды) внутри ЭС, определяющих условия существования того или иного организма (вида) и его функциональных характеристик. Например, принято считать, что жизнь возможна при t $[-200^{\circ}\text{C} - +100^{\circ}\text{C}]$.

Модель ЭН можно представить в виде многомерного пространства, где по осям откладываются и значения параметров от min до max, при которых возможно существование данной ЭС. Это может быть t , влажность, атмосферное давление, количество и качество пищи и т.д. Очевидно, что при учете 1 параметра ЭН это отрезок на оси, при 2-х параметрах – прямоугольник, при 3-х – параллелепипед и т.д.

Границы интервала одних параметров ЭН можно изменить за счет изменения других.

Например, диапазон t можно расширить в сторону минусовых значений за счет $\uparrow$ количества пищи, а количество пищи в свою очередь может быть $\downarrow$ за счет $\uparrow$ её калорийности.

2.7. Популяция, её структура и динамика

Популяцией (ПП) называют совокупность особей одного вида, населяющих определенное пространство, внутри которого осуществляется обмен генетической информацией (панмиксия). Этот термин был введен Иогансеном в 1903 г.

Раздел ЭКЛ, изучающий взаимодействие ПП с ОС называется демэкологией.

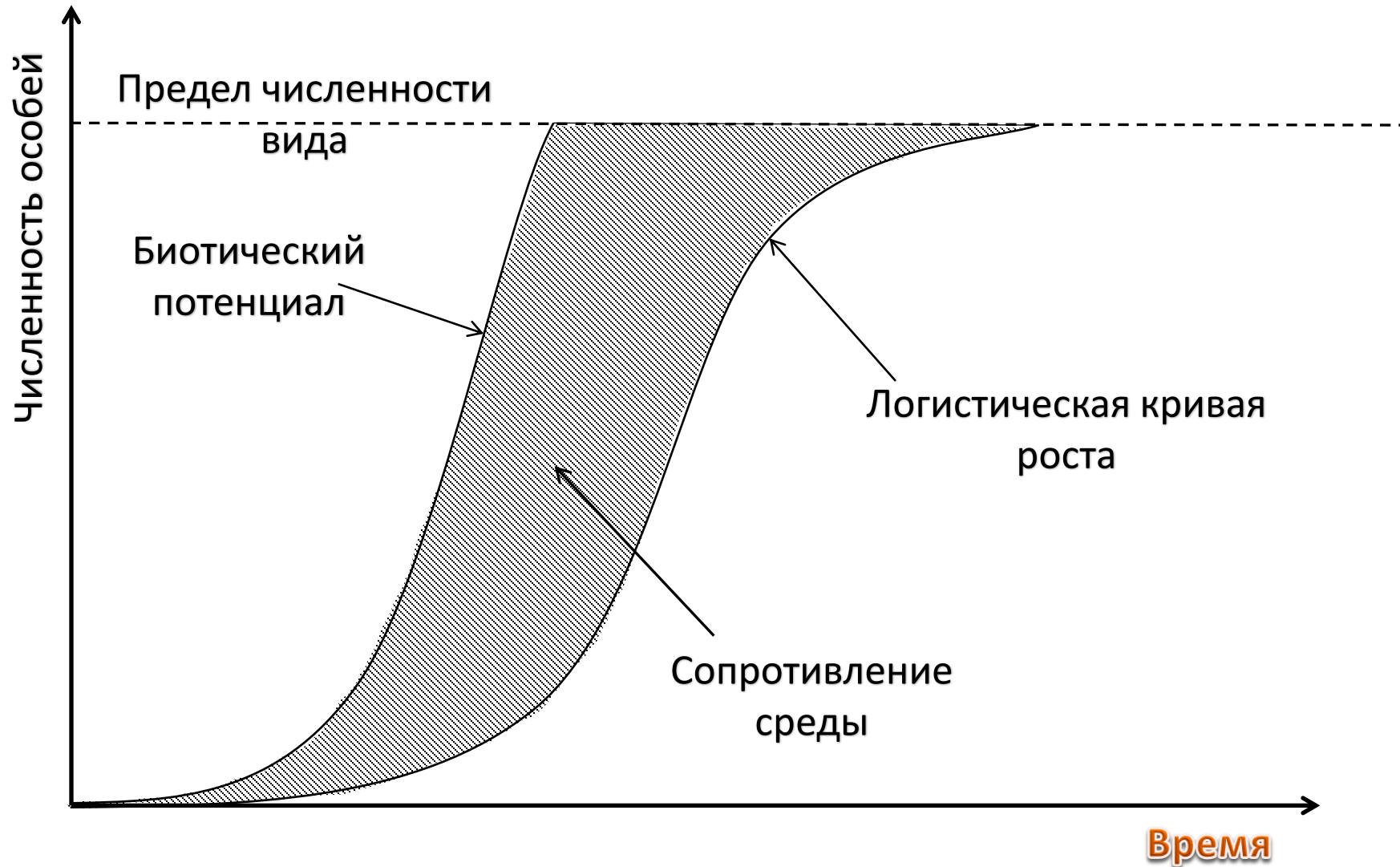
Каждая ПП характеризуется:

- численностью и амплитудой колебаний этой численности.
- структурой - различают: *возрастную* (соотношение особей разного возраста),
сексуальную (соотношение полов),
пространственную (колонии, семьи и т.п.);

При оценке численности (изменения численности) ПП обычно пользуются относительным показателем – плотность, т.е. численность особей на ед. площади (объема).

Обычно представляет интерес *скорость* изменения численности ПП (прирост). Прирост может иметь знак «+» (*рост*, если рождаемость превышает смертность) или «-» (*снижение*, если смертность превышает рождаемость). Очевидно, что рождаемость может быть положительной или нулевой. Но не может быть отрицательной.

Динамика популяций.



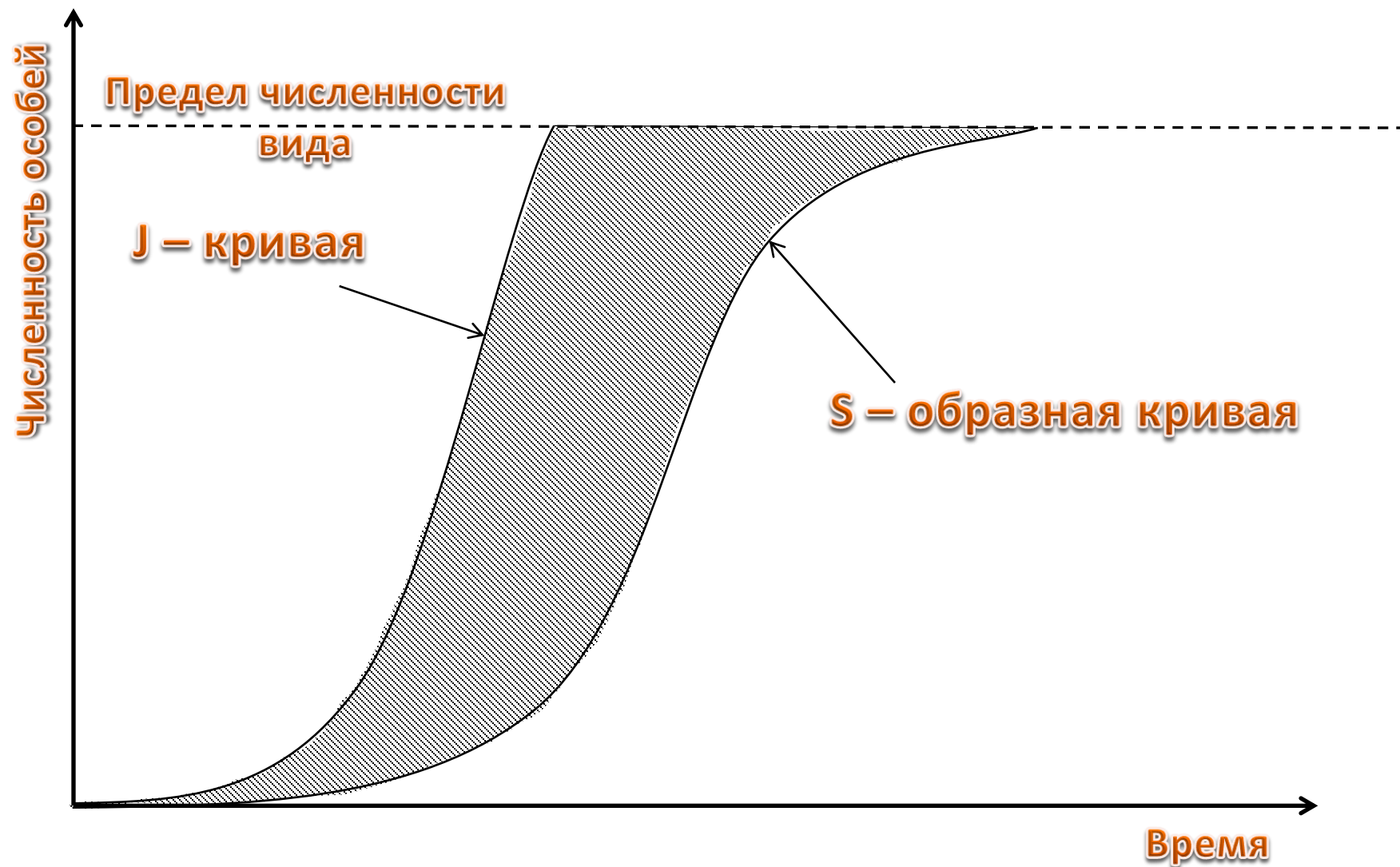
Динамика популяций.

Модель динамики численности популяции при ограниченных (лимитированных) ресурсах предложили Р. Пирл и А. Ферхюльст. В общем виде их уравнение записывается:

$$\frac{dN}{d\tau} = r \cdot \left(\frac{K - N}{K} \right)$$

$\left(\frac{K - N}{K} \right)$ – сопротивление среды. Под этим термином понимают совокупность всех «ограничителей» роста популяции (неоптимальная температура, кислотность, соленость, влажность, присутствие хищников, паразитов, нехватка пищи и т. п.).

Динамика популяций.



- При определенных условиях после достижения численности **ПП** значения **М** может про-
- исходить массовая гибель особей (прирост меняет знак с «+» на «-») и численность **ПП** стремится либо к 0 - уничтожение **ПП** (геноцид), либо к некоторому уровню (возможно к N_0). Во втором случае нарастание может начаться вновь. Подобные колебания численности **ПП** характерны для многих ЭС (животных, птиц и т.п.).
- Колебания с *правильной периодичностью* называются *осцилляциями*.
- Колебания *без правильной периодичности* называются *флуктуациями*.

2.8. Понятие об экологической системе (экосистеме)

Основная функциональная единица в ЭКЛ – экосистема (ЭС). Этот термин в 1935г предложил А. Тенсли.

Экосистема (ЭС) – совокупность совместно обитающих разных видов организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом.

В состав ЭС входят **биогеоценозы (БГЦ)** от «биос» - жизнь, «ге» - Земля, «ценоз» - сообщество. **БГЦ** – совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микроорганизмов), имеющая свою особую специфику взаимодействия этих компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией их между собой и другими явлениями природы, представляющая собой внутреннее противоречивое единство, находящееся в постоянном движении и развитии.

- **БГЦ** – элементарная структурная единица **БС**. Обычно **БГЦ** рассматривают как *трофические* (от греческого «трофи - питаюсь») цепи.
- По академику С.С. Шварцу **БГЦ** «машина для трансформации вещества и энергии». **ЭС** может включать несколько **БГЦ**, т.е. **ЭС** - понятие более широкое по сравнению с **БГЦ**.
- **ЭС** – взаимообусловленный комплекс живых и неживых компонентов, связанных между собой обменом вещества и энергии.
- **ЭС** - фундаментальное понятие **ЭКЛ**, её основная единица, объединяющая в себе различные виды растений, животных, микробов, взаимодействующих друг с другом и со средой обитания таким образом, что вся эта совокупность может сохраняться неограниченно долгое Т.
- **ЭС** делят на:
- 1. **наземные**: тундра, лесотундра, тайга, степь, лесостепь;
- 2. **гидроэкосистемы**:
 - 2а. пресноводные (реки, озера); 2б. морские (океаны, шельфы).

Каждая ЭС характеризуется: - местом распространения, - климатом, - господствующей растительностью, - животным миром.

ЭС человека - люди вместе с культурными растениями и домашними животными образуют группировку организмов, взаимодействующих друг с другом и со средой обитания.

Биосфера - совокупность всех ЭС Земли.

Вид – множество организмов (растений, животных, микробов, грибов), сходных по строению и способных скрещиваться друг с другом, давая плодовитое потомство.

Популяция – группа особей в пределах вида.

2.8.1. Структура экологической системы (ЭС)

В ЭКЛ отмечают два основных компонента ЭС:

- Факторы неживой природы (окружающая неживая природа) – абиотические факторы.
- Факторы живой природы (живые организмы) – биотические факторы,

Совокупность факторов (параметров), характеризующих живые организмы и их взаимодействие друг с другом – биологическая структура (биота) ЭС.

2.8.2. Биотическая структура экологической системы (биота) – живая часть ЭС

Всякая биота ЭС включает в себя одни и те же категории организмов, которые разделяются на: - продуценты, - консументы, - детритофаги, - редуценты.

По сути, все живые организмы и растения можно разделить на 2 категории:

1. Живые существа, которые с помощью энергии ОС среды синтезируют органические соединения из неорганических

2. Живые существа, потребляющие органику как источник вещества и энергии

Продуценты - зеленые растения, осуществляющие фотосинтез, т.е. процесс превращения H_2O (воды) и CO_2 (двуокиси углерода) при наличии солнечной энергии в элементарный сахар – глюкозу ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$). В качестве побочного продукта фотосинтеза получают O_2 , которым человек дышит. Молекула, с помощью которой улавливается световая энергия, необходимая для фотосинтеза, - это хлорофил (зеленая составляющая любого растения). Все остальные живые организмы на Земле (непродуценты) живут за счет энергии продуцентов.

Консументы – разнообразные организмы от бактерий до китов, включая человека. Все консументы живут за счет продуцентов.

Детритофаги Из большой группы консументов можно выделить группу организмов, которые питаются (получают энергию) за счет детрита (детрит – жухлая трава, опавшие листья, перегной, фекалии) – детритофаги. Фаги (греч.) – пожиратели (саркофаг в переводе с греческого - пожиратель плоти).

Редуценты – грибы и бактерии (они выделяются в отдельную группу).

2.9. Организация элементов в живых и неживых системах

Для всех биологических объектов составляющими обычно являются следующие химические элементы: **С (углерод), Н (водород), О (кислород), N (азот), Р (фосфор), S (сера)**.

В структуру органической молекулы могут входить и простые элементы, но общими для них служат углеродно-углеродные и углеродно-водородные связи. Соединения, в основе которых лежат углеродные цепочки, называются органическими и их изучают в курсе «Органическая химия». В этих соединениях в процессе роста, разложения и горения происходит перегруппировка атомов, но не их изменение. **N.CHOPS.**

2.10. Изменение энергии и вещества в организмах

$6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} + \gamma \text{ (солнечная энергия)} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2$. Глюкоза $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ - органическая молекула с высокой потенциальной энергией, в то время как составляющие молекулы этой реакции H_2O и CO_2 можно считать с нулевой потенциальной энергией. Однако

данная реакция не противоречит II-му началу термодинамики, т.к. в этом процессе участвует солнечная энергия γ (только 1-5 калорий из 100 принимают участие в фотосинтезе).

Синтезируемая при этом глюкоза выполняет 2 функции:

1. служит строительным материалом, образуя листья, стебли, корни растений и т.д.
2. является источником энергии для всех последующих процессов жизнедеятельности.

Возможен и обратный процесс, который называется *клеточным дыханием*. Здесь происходит расщепление молекул глюкозы (окисление) с выделением энергии.

Существуют и другие органические вещества, обладающие большой внутренней энергией. Наиболее известное из них H_2S - сероводород. Некоторые молекулы способны расщеплять молекулы сероводорода и использовать высвобождающуюся энергию для процесса синтеза (также с появлением молекул глюкозы). Такие процессы происходят в глубинах морей и называются «хемосинтез».

Клеточное дыхание. Возможен и процесс, обратный образованию глюкозы.

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + w$ (647 ккал/моль). Процесс идет через каждую клетку, т.е. для получения энергии кислородом снабжается каждая живая клетка.

2.11. Принципы функционирования экологической системы

1. Получение ресурсов и избавление от отходов происходит в рамках круговорота вещества и энергии.
2. Все ЭС Земли существуют за счет солнечной энергии, количество которой относительно const и избыточно.
3. На концах длинных трофических (от греч. «трофе» - питаюсь) цепей не может быть большой биомассы

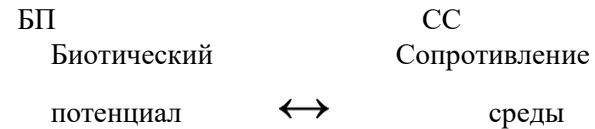
$$\begin{array}{ccccccc} m_1 & > & m_2 & > & m_3 & > & \dots & > & m_n \\ \text{продуценты} & & \text{консументы} & & \text{консументы} & & & & \text{консументы} \\ & & \text{1-ой категории} & & \text{2-ой категории} & & & & \text{n-ой категории} \end{array}$$

Трофические цепи могут быть короткими, например «осина – заяц – лиса» и более сложными, например «трава – насекомые – лягушки – змеи – хищные птицы».

2.12. Устойчивость экологической системы с позиций информационной экологии

ЭС – нежесткая структура, она может меняться в зависимости от условий, причем совокупность факторов, ведущих к росту ПП, называют биотическим потенциалом (БП). Факторы, ограничивающие рост ПП – сопротивление среды.

БП – способность животных размножаться и мигрировать, семян – рассеиваться, возможность приспособливаться к изменяющимся условиям, борьба с болезнями и т.д., т.е. совокупность факторов, позволяющих ПП сохранять и ↑ свою численность.

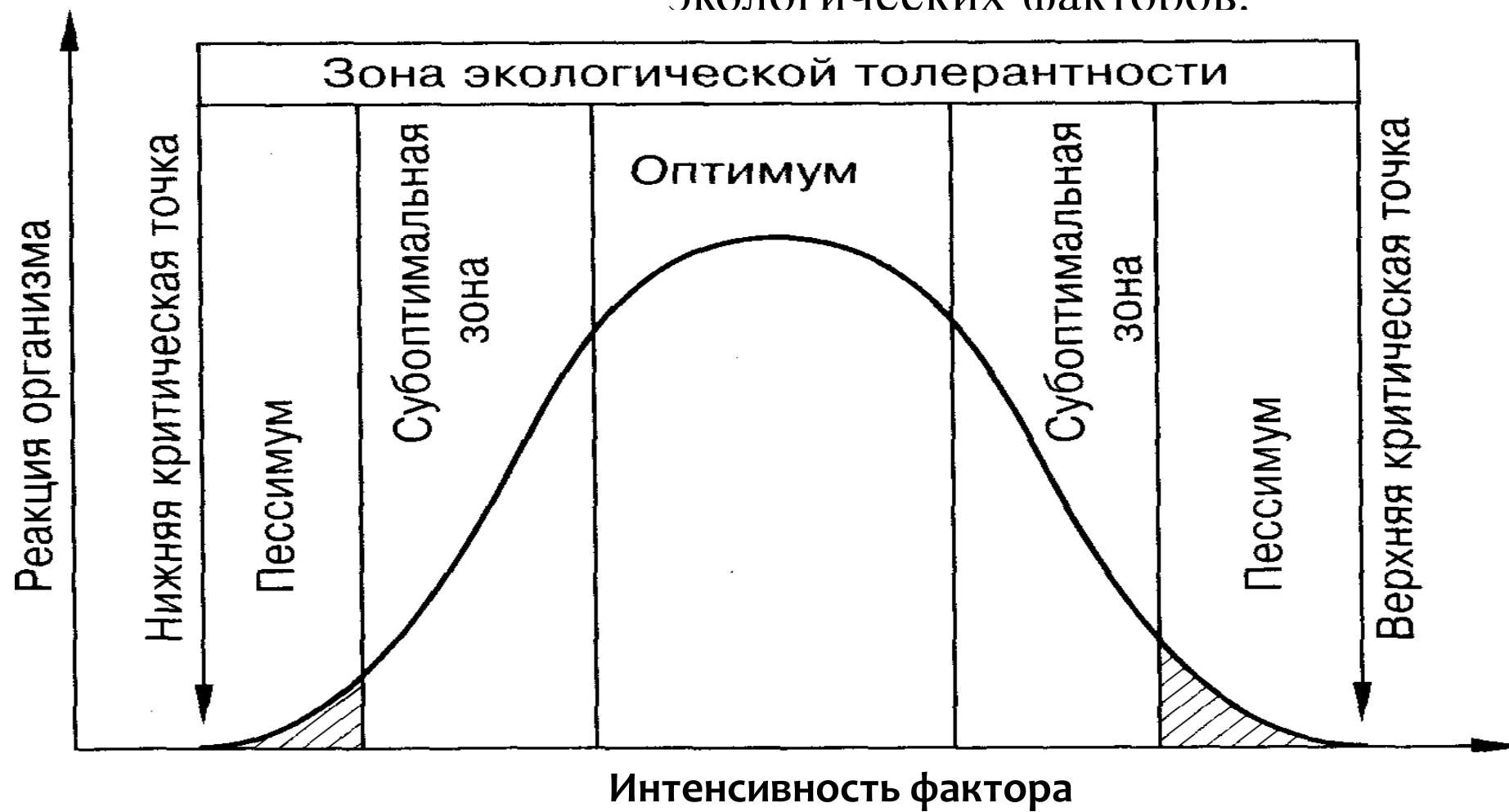


2.13. Основные законы экологии и информационной экологии

Закон максимизации энергии (закон Ю. Одума). **Выживание** одной ЭС в соперничестве с другими **определяется** наилучшей **организацией** и поступлением в неё энергии и **наиболее эффективным использованием** этой энергии. В каждой системе для реализации закона максимизации энергии имеются следующие характерные положения:

1. создание в ЭС накопителей энергии,
2. затраты энергии на получение должны быть меньше количества полученной энергии,
3. обеспечение круговорота веществ в системе,
4. создание механизмов приспособления ЭС к меняющимся условиям,
5. наличие механизмов обмена энергией с другими ЭС.

Общий характер действия экологических факторов.



Законы минимума и толерантности.

Понятие о лимитирующем факторе.

Закон минимума, сформулированного немецким химиком Ю. Либихом (1840 г.) гласит: выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей.

Закон толерантности: лимитирующим фактором процветания организма (вида) может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия, диапазон между которыми определяет величину выносливости (толерантности) организма к данному фактору.

Выносливость организма к воздействиям в диапазоне между максимальными и минимальными величинами называют **пределом толерантности вида.**

Закон толерантности (закон Шелфорда). Лимитирующие факторы (присутствующие в недостаточном или избыточном количестве) отрицательно влияют на развитие организма.

Закон ограниченности природных ресурсов (и правило одного процента). Все природные ресурсы Земли конечны и закон ограниченности природных ресурсов базируется на том, что поскольку Земля представляет собой естественное ограниченное целое, то на ней не может быть бесконечных частей. Таким образом, мнение о безграничности ресурсов ошибочно. *Согласно правилу одного процента, изменение энергетики природной среды приводит её к неравновесному состоянию.*
Все крупномасштабные катаклизмы на Земле имеют суммарную энергию, не превышающую энергию солнечного излучения, падающую на поверхность Земли.

Закон пирамиды энергий (правило десяти процентов). В соответствии с законом пирамиды энергий, с каждого трофического уровня экологической пирамиды на последующий переходит (то есть используется так эффективно) в среднем не более 10% энергии, то есть даже консументы 1-го уровня потребляют $\leq 10\%$ энергии продуцентов.

Правило 10% дает возможность производить предварительный расчет системы и так эффективно использовать хозяйственные ресурсы.

Закон Гаузе. Два вида не могут устойчиво сосуществовать в ограниченном пространстве, если рост численности обоих лимитирован одним жизненно важным ресурсом, количество и доступность которого ограничены.

Закон Камонера. Все связано со всем - природа знает лучше.

Принцип min амплитуды - живой организм при прочих равных условиях выбирает такие места обитания, в которых обеспечивается min амплитуда колебаний одного или нескольких лимитирующих факторов среды.

2.14. Критерии оценки состояния ОС

Оценка **ОС** предполагает сравнение её состояния с определенными нормами, при этом в качестве критерия могут выступать показатели естественного ненарушенного состояния природных комплексов или фоновые параметры среды. Нормативные показатели устанавливаются на основе специальных исследований либо на основе экспертных оценок. Таким показателем может являться **ПДК** (предельно допустимая концентрация) – такая концентрация вредного вещества (**ВВ**), которая не вызывает болезненных изменений в организме человека. В практике мониторинговых исследований используются 2 основных группы нормативных показателей:

а) санитарно-гигиенические, б) экологические.

Санитарно-гигиенические нормативные показатели устанавливаются исходя из биологической безопасности населения. Таким образом, негативность воздействия **ВВ** характеризуется по **ПДК**, либо по **ПДВ**.

ПДК – тах концентрация примесей в среде, отнесенная к определенному **Т** осреднения, которая при периодическом воздействии или действии на протяжении всей жизни человека не оказывает ни на него, ни на **БС** в целом вредного воздействия, включая и отдаленные последствия.

ПДВ - предельно допустимый выброс примесей устанавливается для каждого предприятия при условии, что выбросы **ВВ** от этого источника в совокупности с другими источниками не создадут концентрацию $> \text{ПДК}$.

ЭКЛ критерий рассматривается как мера антропогенного воздействия на **ЭС**, при котором происходят изменения, не выходящие за рамки обычных природных колебаний. Так как это не количественная мера, то нас в большей степени интересуют гигиенические нонормативы - **ПДК** и **ПДВ**.

$\text{ПДВ} = (\text{ПДК} - K_{\text{фон}}) \cdot K_{\text{разб}}$, где $K_{\text{фон}}$ – фоновая концентрация **ВВ**, $K_{\text{разб}}$ – коэффициент разбавления **ВВ**.

В воздухе населенных пунктов, как правило, оценивается концентрация химических **ВВ**, негативно влияющих на биологические объекты. При этом рассматриваются:

ПДК_{мр} (*тах разовая*) – устанавливается для предотвращения рефлекторных реакций человека при кратковременном воздействии примесей. В воздухе населенных мест, при вдыхании в течение 20 мин не должно быть рефлекторных проявлений (кашель, чихание).

ПДК_{сс} (*среднесуточная*) – при такой концентрации **ВВ** не должны оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при неограниченно долгом воздействии.

ПДК_{рз} (*рабочей зоны*) [мг/м^3] – это такая концентрация **ВВ** в пределах рабочей зоны, которая при работе 8 ч в день или не ≤ 41 ч в неделю за период рабочего стажа не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работающего и последующих поколений (Рабочая зона – пространство высотой до 2-х м над площадкой временного или постоянного пребывания людей). Для воздуха плотность $1,29 \text{ кг/м}^3$.

При исследованиях используют понятия *летальная концентрация* ЛК_{50} или *летальная доза* ЛД_{50} , когда 50% подопытных животных гарантированно погибают.

Мах концентрация **С** каждого **ВВ** не должна $\leq \text{ПДК}_{\text{мр}}$ при экспозиции $\leq 20 \text{ мин}$ $\leq \text{ПДК}_{\text{сс}}$ при воздействии $> 20 \text{ мин}$.

Эффект суммирования. Для *веществ однонаправленного действия* (например, удушающего) сумма отношений концентраций каждого **ВВ** (C_n) к его ПДК_n не должно превышать 1. $C_1/\text{ПДК}_1 + C_2/\text{ПДК}_2 + \dots + C_n/\text{ПДК}_n \leq 1$.

2.14.1. Классификация веществ по степени опасности воздействия на человека

ВВ по степени опасности воздействия на организм человека делят на 4 класса:

Показатели	Класс опасности			
	I	II	III	IV
	Чрезвычайно опасные	Высоко-опасные	Умеренно опасные	Мало-опасные
ПДК _{рз} , мг/м ³	< 0,1	0,1 - 1	1 - 10	> 10
ЛД ₅₀ , (введение внутрь), мг/л	< 15	15 - 150	150 - 5000	> 5000
ЛД ₅₀ , (вдыхание), мг/л	< 100	100 - 500	500 - 2500	> 2500
ЛК ₅₀ , мг/л	< 0,5	0,5 - 5	5 - 50	> 50
Например	Ртуть, свинец	Соли ртути, свинца	Бензин, некоторые спирты	C ₂ H ₅ ОН

Чем меньше **ВВ** требуется для летального исхода, тем это вещество опаснее.

ПДК_{водн} (*в водной среде*) [мг/л] – такая концентрация **ВВ**, при превышении которой вода становится непригодной для одного или нескольких видов водопользования. (1л=1дм³).

ПДК_п (*в почве*) [мг/кг] – эта концентрация **ВВ** не должна оказывать прямого или косвенного влияния на человека, соприкасающегося с почвенной средой, а также на самоочищающую способность почвы.

2.14.2. Классификация видов загрязнения окружающей среды

Виды загрязнения **ОС** в широком смысле слова можно классифицировать как:

А) ингредиентное З – попадание в систему веществ, чуждых данной ЭС.	Б) параметрическое З – связано с изменением количественных характеристик параметров среды.	В) биопатическое З – воздействие на состав и структуру живых организмов, при котором трудно провести четкую градацию этого загрязнения.
---	--	---

ВВ могут оказывать на организм как местное, так и общее действие. При местном - раздражение тканей только в месте попадания. При общем, когда **ВВ** попадают в кровь и разносятся по всем тканям организма.

2.15.1 Ущерб от загрязнения окружающей среды

Отходы, попадающие в **ОС**, ухудшают её качество и для сохранения параметров **ОС** требуются значительные расходы.

Кроме вредного влияния на здоровье людей загрязнение **ОС** наносит большой ущерб эк- номике. Провести точную оценку ущерба весьма сложно. Принято считать, в развитых

странах для сохранения характеристик **ОС** необходимы затраты в 1-2,5% от национального дохода.

2.15. 3 Промышленное производство и его влияние на окружающую среду

По данным европейского отделения ВОЗ выбросы промышленных предприятий провоцируют ряд серьезных заболеваний

Промышленность	Заболевания
Металлургическая	Лёгочные и сердечно-сосудистые
Нефтехимическая и химическая	Аллергия, рак лёгкого, желудка, молочной железы. Заболевания центральной нервной системы. Бесплодие и невынашивание беременности. Задержка развития у детей, слабоумие.
Производство цемента	Аллергия, различные легочные заболевания. Ларингит. Трахеит.
Машиностроение	Заболевания нервной системы, кожи, почек, малокровие.
ТЭЦ и мусоросжигающие заводы	Рак лёгкого, аллергия, бронхиальная астма, кожные болезни.
Угольная	Заболевания лёгких – от астмы до рака.

3.1. Загрязнение атмосферы делятся на *естественные* и *антропогенные*.

Естественные	Антропогенные
Космическая пыль	Промышленные предприятия
Вулканы	Транспорт
Лесные пожары	Сжигание топлива, горючих отходов, бытового мусора
Выветривание	Сельское хозяйство
Разложение живых организмов	Космическая отрасль

В качестве наиболее распространенных загрязнителей атмосферы следует выделить:

- *взвеси*. Они представляют собой крошечные частицы и капли, находящиеся во взвешенном состоянии. По своей природе они могут явиться переносчиком других загрязнителей, растворенных в них или находящихся на их поверхности. В этом отношении наиболее опасны взвеси промышленных предприятий:

- *углеводороды* и другие летучие органические соединения.

- *оксиды углерода* – Монооксид углерода сам по себе является отравляющим газом и при попадании в организм образует стойкое соединение с гемоглобином. В результате человек может погибнуть от удушья. Выброс в атмосферу ≈ 8 млрд т/год.

- *оксиды серы* – выделяются в основном при сжигании угля на ТЭС. Это один из основных газов, повышающих кислотность атмосферы. Ежегодный выброс ≈ 200 млн т/год.

- *оксиды азота* - Источники – ТЭС и двигатели внутреннего сгорания. Эти газы принимают участие в образовании фотохимического смога. Выброс в атмосферу ≈ 60 млн т/год. - *тяжелые металлы* (свинец и др.) - пыль, в состав которой входят эти металлы, приводит к различного рода отравлениям, при этом возможны изменения в составе крови, поражаются печень, почки, нервная система.

- *озон и другие фотохимические соединения*.

- *кислоты* – чаще присутствуют в виде капель в атмосфере – кислотные осадки.

Источники загрязнения атмосферы делят на: естественные – пыльные бури, вулканы, лесные пожары, выветривание, разложение живых организмов и искусственные – промышленные предприятия, транспорт, теплоэнергетика, отопление жилищ, сельское хозяйство.

Основным направлением защиты атмосферы от загрязнения является создание новых безотходных технологий с замкнутыми циклами производства и комплексным использованием сырья.

3.2. Очистка атмосферы

Методы очистки определяются природой загрязнителей. При этом принципы работы пылеулавливающих аппаратов основаны на различных механизмах осаждения частиц:

1. гравитационное (за счет силы притяжения Земли)	2. осаждение под действием центробежной силы	3. диффузионное осаждение	4. электрическое осаждение и т.д.
---	--	---------------------------	-----------------------------------

По способу улавливания пыли аппараты бывают:
сухой очистки; мокрой очистки; электрической очистки.

Основными критериями выбора типа оборудования являются: физико-химический состав пыли, степень очистки и параметры газового потока. Для газов, содержащих горючие и ядовитые примеси более подходит использование аппаратов мокрой очистки. Существующие методы очистки газов можно разделить на 2 группы:

- каталитические (с использованием катализаторов).

Наиболее распространенные методы очистки:

- Очистка воздуха от CO_2 – осуществляется с применением воды, метод прост и экономичен, но очень мала эффективность - 100 л воды поглощают только 8 кг CO_2 . В этом отношении более эффективен метанол при температуре «–» 35°C и используемые в космических кораблях молекулярные сита Ca-A , где A – радикал.
- некаталитические: *адсорбция* – поглощение поверхностью и *абсорбция* – поглощение объемом.

1. Очистка воздуха от окислов азота – в химической промышленности на 80% за счет превращений на катализаторах. Здесь происходят реакции окисления и восстановления.

Реакция окисления проходит до появления ангидридов азота и следующий шаг – они поглощаются водой с образованием азотной кислоты. Восстановительные методы основаны на реакции восстановления до исходного продукта (азот и кислород) в присутствии катализаторов при высоких температурах.

1. Очистка газов от серного ангидрида SO_2 (кислотные осадки) производится при абсорбции известковым молоком или сульфитом натрия.

3.3. Загрязнение водного бассейна

Сточные воды делят на: *атмосферные (дожди), хозяйственно-бытовые, промышленные*. Они характеризуются *t*, минеральным составом, содержанием кислорода, pH, концентрацией вредных примесей.

Загрязнения, поступающие со сточными водами, можно охарактеризовать:

- по физическому состоянию - растворимые, нерастворимые, коллоидные;
- по природе – минеральные, органические, бактериальные, биологические.

Условия спуска сточных вод в случае изменения технологического цикла, либо после аварии на предприятии включают следующие этапы проверки:

1. мутность – сравнение с эталоном,
2. цветность,
3. сухой остаток – масса вещества после выпаривания,
4. кислотность – pH – фактор,
5. жесткость – определяется содержанием ионов кальция и магния,
6. наличие кислорода,
7. биохимическая - потребность в кислороде.

3.4. Очистка сточных вод от примесей

В природе вода способна самоочищаться $\approx$ за 30 дней, но вследствие антропогенного воздействия она теряет эти свойства и её приходится очищать искусственно.

Первые стандарты качества воды разработаны в СССР в 1937г. Воду проверяли на наличие кишечной палочки, по цвету и запаху. Сейчас воду в Москве проверяют по 28 приоритетным показателям и по 70-90 показателям в рамках городской программы «Вода».

Стандартная очистка сточных вод от примесей подразумевает следующие шаги:

1. Предварительная очистка - на этом этапе удаляются мусор и песок (грубая фильтрация);
2. Первичная очистка — воды медленно пропускаются через крупные баки-отстойники и в течение нескольких часов они находятся в неподвижном состоянии. При этом воды теряют 30-50% общего количества примесей.
3. Вторичная очистка (её также называют *биологической очисткой*). Этот этап включает в себя избавление вод от растворимых примесей и основную роль здесь играют редуценты и ретритофаги, которые и поглощают органическое вещество. Это могут быть бактерии, черви, которые поглощают органику.
4. Доочистка - очистка от загрязнителей, которые изменяют мутность воды, таким образом после вторичной очистки воду очищают от биогенов. Здесь применяются методы: вымораживания, выпаривания, электродиализ (очищение воды в электрическом поле с применением ионоселективной мембраны).
5. Дезинфекция с участием хлора (хлорирование), озонирование воды, либо обеззараживание ультрафиолетом.

3.5. Загрязнение литосферы

(Литосфера – верхняя оболочка Земли, включающая земную кору и её верхнюю мантию. В данном случае нас интересует только почва). Суша занимает 29,2% и включает земли различных категорий. Почвенный слой $\neq 2$ см образуется в зависимости от климата за 200 – 600 лет.

Почва состоит из твердой (минеральной и органической), жидкой и газообразной фаз. *Важнейшее свойство почвы – плодородие.*

При неправильной эксплуатации земли уничтожаются из-за эрозии, засоления, горнопромышленных выработок, загрязнения промышленными отходами.

Основные источники загрязнения почвы:

1. *Жилые дома и предприятия.* Загрязняющие в-ва: бытовой мусор, пищевые отходы, строительный мусор, отходы отопительных систем и жизнедеятельности и т.д.
2. *Промышленные предприятия.* В промышленных отходах присутствуют в-ва, оказывающие токсическое воздействие на живые организмы. Metallургическая пром-сть дает соли цветных и тяжелых металлов. Машиностроительная пром-сть выделяет цианиды, соединения мышьяка и бериллия, отходы бензола, фенола и т.д.
3. *Теплоэнергетика.* Помимо шлаков от сжигания каменного угля выделяется сажа, ок-ислы серы и азота, которые в конечном результате оказываются в почве.
4. *Сельское хозяйство.* Удобрения и ядохимикаты при избыточном употреблении.
5. *Транспорт.* При работе ДВС выделяются оксиды азота, свинец, СО, СН ит.д.

Самоочищение почв происходит очень медленно. Токсические вещ-ва накапливаются и попадают в организм человека.

Основные проблемы – эрозия почвы, а также загрязнение её тяжелыми металлами. Загр-язнение почв часто является следствием загрязнения атмосферы. В почву попадают пром- ышленные (твердые и жидкие) отходы, а также хозяйственные и бытовые отходы.

Контроль загрязнения почв (на соответствие ПДК) осуществляется органами санэпидемнадзора и экологами.

3.6. Электромагнитное загрязнение

Радиоволны, оптические, γ , и рентгеновские излучения имеют электромагнитную природу. Каждый из диапазонов электромагнитных излучений (ЭМИ) оказывает своё специфическое воздействие на живые организмы.

С развитием радиовещания, TV и бытовой электроники (особенно сотовых телефонов) все большее значение приобретает проблема защиты от ЭМИ.

Считается, что ЭМИ оказывают на биологический объект 2 типа воздействия – тепловое и информационное (нетепловое) – малоизученное.

Тепловое воздействие проявляется в том, что энергия ЭМИ поглощается телом человека. Возможно $\uparrow t$, особенно чувствительны органы со слабо выраженным терморегулированием – мозг, глаза, почки...

Основные х-ки ЭМИ: T – период колебания [с], f частота [Гц], λ длина волны [м];
 $f = 1/T$, $\lambda = c \cdot T$ или $\lambda = c/f$ - путь, который проходит волна за период. $c = 3 \cdot 10^8$ [м/с];

Вид ЭМИ	Длина волны	Область применения и условия образования
I Радиоволны		
ВЧ: длинные	10 – 3 км	Радиовещание, радиосвязь, медицина. Термическая обработка материалов - закалка, пла-вка, сушка древесины, сварка пластмасс...
средние	3 км – 100 м	
короткие	100 – 10 м	
УВЧ	10 – 1 м	Радиовещание, радиосвязь, TV, медицина
СВЧ: дециметровые	1 м – 10 см	TV, Радиолокация, радиоастрономия, радиоуправление и т.д.
сантиметровые	10 – 1 см	
миллиметровые	1 см – 1 мм	
II Световые и пограничные с ними лучи:	инфракрасные 346 – 0,76 мкм	Плавка металла, открытое пламя, солнечный спектр
	видимые 0,76 – 0,4 мкм	Естественное и искусственное освещение
	ультрафиолет 0,4 – 0,2 мкм	Сварка, электроплавка металла, солнечный спектр
III Лазерное излучение (монохроматическое)	УФ - ИК область	Промышленность, связь, научные исследования, медицина и т.д.

Биологическое действие **ЭМИ** возрастает с $\uparrow$ мощности излучения, **f** и **t** воздействия.

ЭМИ переносит определенное количество энергии через единичную поверхность - **ППЭ**, [Дж/м²] (мощности **ППМ**, [Вт/м²], 1Вт · с = 1Дж, 1Вт · ч = 3600 Дж).

$W = (\epsilon \cdot E^2 + \mu \cdot H^2)/2$, где **E**, [В/м] и **H**, [А/м] – напряженности электрического и магнитного полей;
ε (эпсилон) – диэлектрическая постоянная (проницаемость) среды [Ф/м] ([А/В]);
μ (мю) – магнитная проницаемость среды [Гн/м] ([В/А]);

По ГОСТ 12.1.006-76 **ЭМП** в диапазоне **f** = 60 кГц – 300 МГц оценивается по величине напряженности его составляющих **E** и **H** а в диапазоне **f** > 300 МГц оценивается по **ППЭ**.

Установлены предельно допустимые уровни (**ПДУ**) напряженностей и **ППЭ ЭМП** при облучении в течение рабочего дня.

f, [МГц]	λ, [м]	E, [В/м]	H, [А/м]		ППЭ, Дж/м²	Время пребывания, [ч]
0,06 – 1,5	5000 - 200	50	5		А – при постоянных хар-ках излучения	
1,5 - 3,0	200 - 100	50			≤ 0,1	Рабочий день
3 - 30	100 - 10	20			0,1 – 1,0	≤ 2 ч
30 - 50	10 - 6	10	0,3		1,0 - 10	≤ 20 мин (ОРЗ-5)
50 - 300	6 - 1	5			Б - при переменных хар-ках излучения	
					≤ 0,01	Рабочий день
					1,0 - 10	≤ 2 ч

Интерполяция по уровню **ППЭ** не допускается. При $t > 28^{\circ}\text{C}$ допустимые уровни снижаются.

Для постоянного по времени воздействия $\text{ППЭ}_{\text{доп}} \leq 2/T$, $[\text{Вт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2 \cdot \text{ч}] \rightarrow [\text{Вт}/\text{м}^2]$.

Для вращающихся и сканирующих антенн $\text{ППЭ}_{\text{доп}} \leq 20/T$, $[\text{Вт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2 \cdot \text{ч}] \rightarrow [\text{Вт}/\text{м}^2]$.

Меры защиты от ЭМП

1. Предупредительная сигнализация о наличии излучения;
2. Работа пониженными мощностями;
3. Работа на эквивалент антенны (без излучения в окружающее пространство);
4. Использование поглотителей и согласование нагрузки;
5. «Защита временем» (рациональная организация труда);
6. «Защита расстоянием» (дистанционное управление);
7. Экранирование:
 - а) сплошные ($\neq 0,01$ мм - ≈ 50 дБ),
 - б) сетчатые (20 – 30) дБ,
 - в) эластичные (яч. 0,5 X 0,5 мм, $f = 3$ ГГц - ≈ 40 дБ),
 - г) прозрачные (стекло, покрытое двуокисью олова на СВЧ - ≈ 40 дБ),
 - д) экранирующие костюмы;
8. Регулярный контроль **ПДУ**;
9. Периодический медосмотр.

В последнее время стали обращать внимание на вращающиеся **ЭМП**, образуемые трехфазными сетями.

При работе в таких полях риск раковых заболеваний возрастает в 13 раз. Отмечаются ускоренное старение организма, генетические изменения, ожирение и т.п.

В 1999 ВОЗ рекомендовала допустимой нормой для человека 0,2 мкТл или 0,16 А/м.

3.7. Правовые основы экологии

Система правовой охраны БС РФ включает 4 группы юридических мероприятий:

1. правовое регулирование использования, сохранения и возобновления природных ресурсов	2. организация воспитания и обучения кадров, финансирование и материально-техническое обеспечение природоохранной деятельности	3. контроль за выполнением требований по охране природы	4. юридическая ответственность правонарушителей
--	--	---	---

3.8. Экологический мониторинг (ЭМ)

ЭМ - система повторных наблюдений за элементами **ОС** в пространстве и во времени с определенными целями в соответствии с заранее подготовленными программами.

Задачи **ЭМ**: - текущий учет изменений и предотвращение ухудшения её качества **ОС**;
- прогноз изменений в **ОС** и связанные с ними **ЭКЛ** последствия.

ЭМ обычно делят на 4 этапа:

1. глобальный М на основе международного сотрудничества	2. национальный М (государственная система наблюдения и контроля). Этот этап ЭМ оценивает состояние ОС в пределах данной страны	3. региональный М (в краю, области, районе)	4. локальный М (в пределах завода, предприятия, двора)
---	---	---	--

Глобальный **М** позволяет отслеживать лесные пожары, ледовую обстановку, загрязнение океана и т.п. В рамках локального **М** можно оценить состояние песочницы во дворе после прогулки соседской собачки.

3.9. Задачи экологии в работе инженера промышленного производства

1. Оптимизация инженерных, проектно-конструкторских и технологических решений исходя из min ущерба человеку и **ОС**.
2. Прогнозирование и оценка отрицательных последствий действующих, реконструируемых и проектируемых предприятий (технологических процессов) для **ОС**.
3. Своевременное выявление и корректировка технологических процессов, наносящих вред **ОС**.

Поскольку **ООС** часть **ЭКЛ**, то **ЭКЛ** является научной базой охраны **ОС**.

3.10. Принципы проектирования и разработки экологически чистых технологий

1. Замена использования **ВВ** безвредными.
2. Замена процессов и технологических операций с возникновением вредных факторов процессами и операциями, при которых ↓ интенсивность или исключены вредные факторы.
3. Замена твердых и жидких видов топлива газообразными.
4. Герметизация и тах уплотнение соединений и стыков в технологическом оборудовании для устранения выделения **ВВ** в производственном процессе.
5. Использование процессов, при которых тах сокращается воздействие на **ОС**.

3.11. Экологически чистые источники энергии

В настоящее время большое внимание уделяется экологически чистым источникам энергии. Рассмотрим несколько проектов.

	Энергия солнца (Солнечная батарея)	Энергия ветра (Ветряк)	Энергия воды (ГЭС)
Принцип	Кремниевый материал поглощает фотоны света. Их энергия возбуждает электроны и они перетекают на проводник, который отводит ток	Ветер крутит турбину, от неё вращается генератор, вырабатывающий электроэнергию	Вода крутит турбину, генератор дает ток
Недостаток	КПД $\leq 15\%$	Скорость ветра непостоянна	Для приливных станций сооружать такие конструкции сложно, а v движения воды невелика. Для ГЭС повышается сейсмичность района за счет создания искусственных водоемов
Цена	1 кВт·ч - 5÷10 руб	1 кВт·ч - 2÷2,5 руб	1 кВт·ч - 13÷15 коп
Прогноз	В РФ к 2025г. доля солнечной энергетики составит 2,5%, к 2040 г. – 16%	К 2020 г. доля ветровой энергетики в мире составит 12%	К 2025 г. энергия приливов и отливов будет обеспечивать 15%, энергия морских течений 10%